

1. Cosa si intende per database?

Un database è un insieme organizzato di dati strutturati, gestiti tramite un sistema di gestione dei database. I database permettono di conservare, organizzare e recuperare informazioni in modo efficiente.

2. Cos'è un DBMS?

Un DBMS è un software che consente la creazione, la gestione e la manipolazione di database. permette di definire la struttura dei dati e interrogarli.

3. Indica le principali clausole di uno statement select in ordine di esecuzione logica. Descrivi per ciascuna delle clausole indicate la logica di funzionamento.

- 1. FROM: specifica le tabelle da cui recuperare i dati.
- 2. WHERE: filtra i record in base a condizioni.
- 3. GROUP BY: raggruppa i dati secondo uno o più campi.
- 4. HAVING: filtra i gruppi creati da GROUP BY.
- 5. SELECT: specifica le colonne da restituire.
- 6. ORDER BY: ordina i risultati.

4. Descrivi, immaginando uno scenario a te familiare, il concetto di group by...

Prodotto	Quantità	Data
-----	-----	-----
Penna	10	2024-01-10
Penna	5	2024-02-10

Con group by Prodotto possiamo ottenere la somma delle quantità per prodotto:

```
SELECT Prodotto, SUM FROM Vendite GROUP BY Prodotto;
```

Risultato:

Prodotto	Quantità
----------	----------

-----	-----
-------	-------

Penna	15
-------	----

Matita	20
--------	----

5. Descrivi la differenza tra uno schema OLTP e uno schema OLAP.

OLTP è ottimizzato per operazioni rapide e frequenti di inserimento, aggiornamento e cancellazione.

OLAP è ottimizzato per interrogazioni complesse e analisi di grandi volumi di dati.

6. Dato un medesimo scenario di analisi, qual è la differenza in termini di risultato ottenibile tra una join e una subquery?

La JOIN è utile per unire dati, la subquery per filtrare in base a condizioni complesse o calcoli.

7. Cosa si intende per DML e DDL?

Per DML si intendono i comandi per manipolare i dati.

Per DDL si intendono i comandi per modificare la struttura del database.

8. Quali istruzioni possono utilizzare per estrarre l'anno da un campo data? Proponi degli esempi.

Possiamo utilizzare:

- YEAR che restituisce l'anno da una data.

Esempio: `SELECT YEAR(DataVendita) FROM Vendite;`

`EXTRACT(YEAR FROM data);`

Esempio: `SELECT EXTRACT(YEAR FROM DataVendita) FROM Vendite;`

9. Qual è la differenza tra gli operatori logici AND e OR?

AND restituisce vero solo se entrambe le condizioni sono vere. OR restituisce vero se almeno una delle condizioni è vera.

10. È possibile innestare una query nella clausola SELECT?

Sì, è possibile.

11. Qual è la differenza tra l'operatore logico OR e l'operatore logico IN?

OR valuta una serie di condizioni distinte, IN verifica se un valore è presente in un elenco.

12. L'operatore logico BETWEEN include anche gli estremi del range specificato?

Sì, BETWEEN include gli estremi.